



GATEWAY

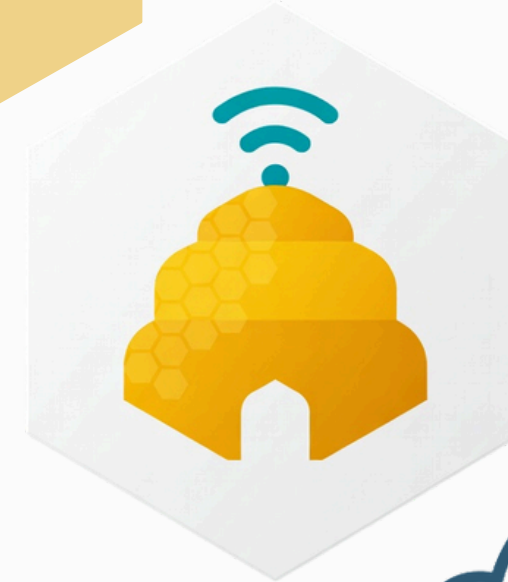
LORA - GSM

Le flux de données, sans le flux d'énergie

 CEBAN Daniel

 MIRRIONE Xavier

 Polytech Nice Sophia





SOMMAIRE

① PRÉSENTATION PROJET

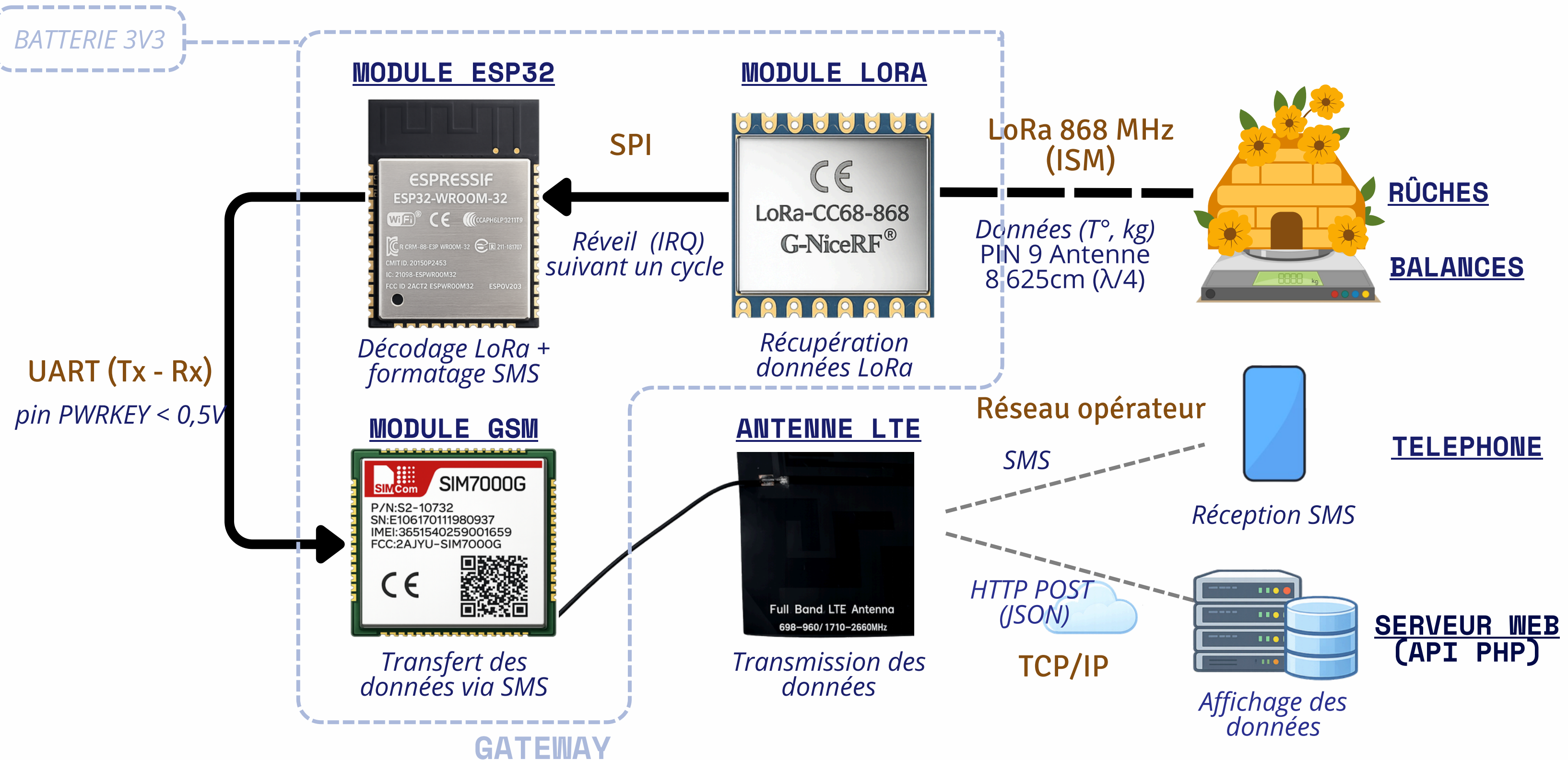
② DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE

③ RÉALISATION PCB

④ CONCLUSION



PRÉSENTATION PROJET

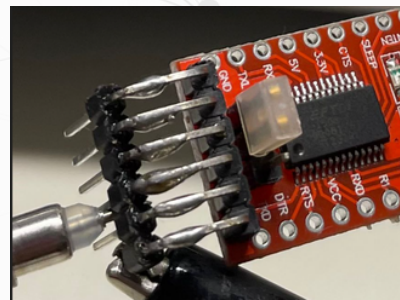


AGENCEMENT DU TRAVAIL D'ÉQUIPE

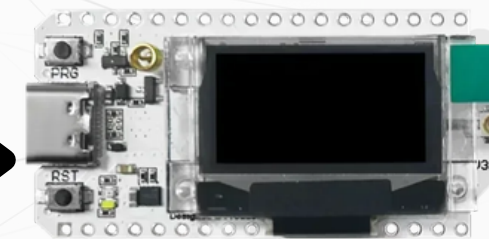
CONSTAT ANCIEN PROJET

- Carte PCB 
- Code GSM 

HARDWARE & RECHERHCE



SOFTWARE & EXPERIMENTATION

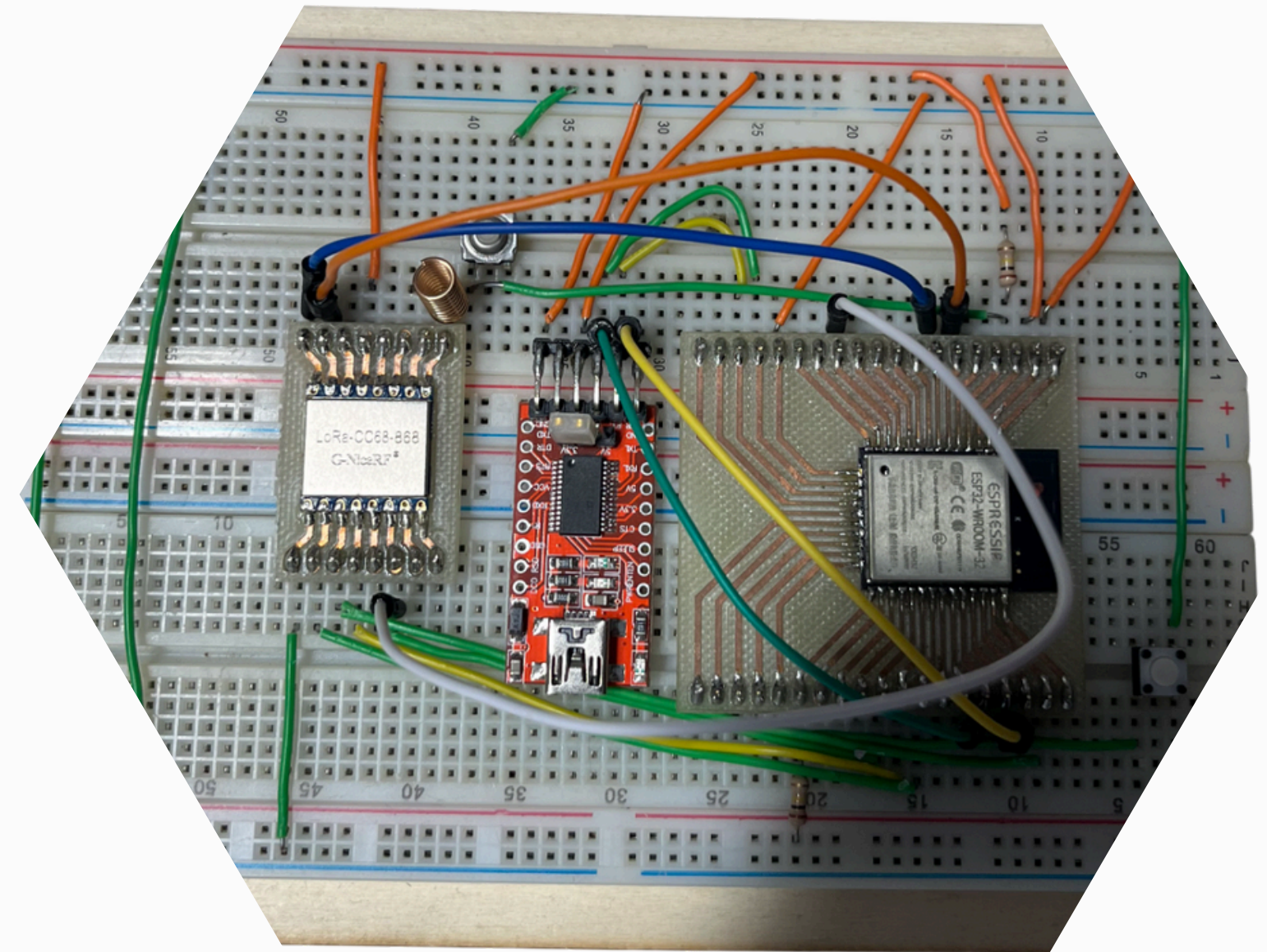


DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE

- Communication **ESP32 WROOM - LoRa**
- Ajout de boutons
 - Alimentation montage 3.3V
 - Probleme communication EPS32 et LoRa

```
--- Test de communication ESP32 <-> LoRa CC68 ---  
[LLCC68] Initialisation... ÉCHEC. Code erreur : -2  
Erreur: Le module ne répond pas
```

```
--- Test de communication ESP32 <-> LoRa CC68 ---  
[LLCC68] Initialisation... ÉCHEC. Code erreur : -707
```



DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE



RÉSOLUTION PROBLÈME COMMUNICATION

- Tests avec la bibliothèque "LoRa.h" et "RadioLib.h"
- Tests avec LoRa-CC68-868 G-NiceFR
- Test avec module RF96 (type SX127x)
- Tests en boucle



```
=== Multiple LLCC68 begin() tests ===
```

```
BUSY after initial reset: 0
```

```
begin() = -707
```

```
Init FAILED - code -707
```

```
begin() = 0
```

```
Initialization SUCCESS!
```

```
0
```

```
Listening for packets...
```

```
Sending: Hello from ESP32 at 5s
```

```
→ Sent OK
```

```
Sending: Hello from ESP32 at 14s
```

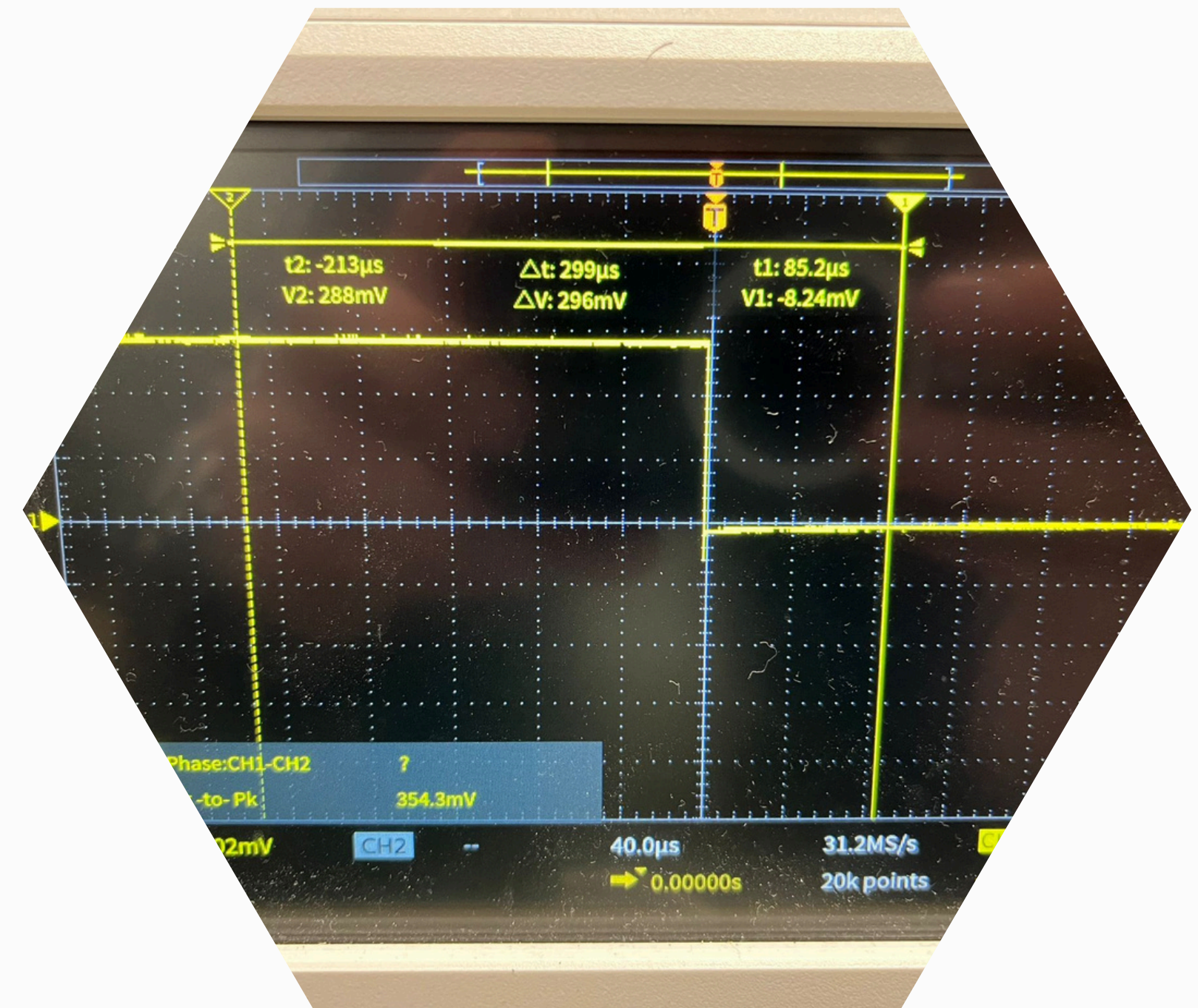
```
→ Sent OK
```

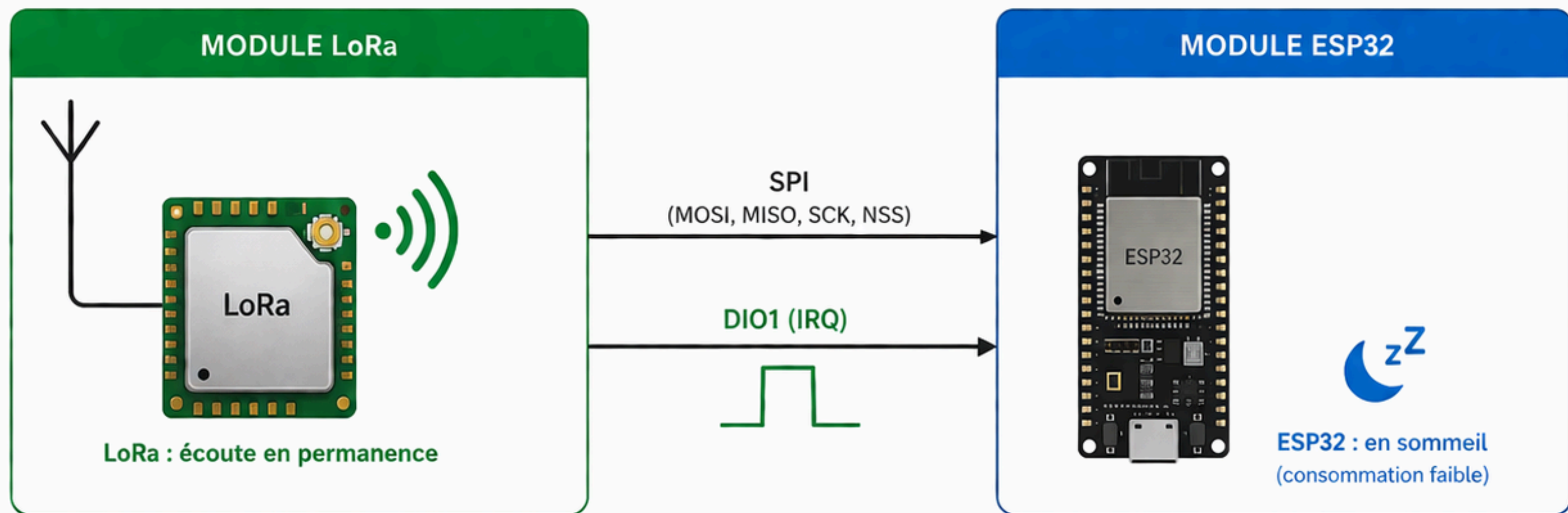

DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE



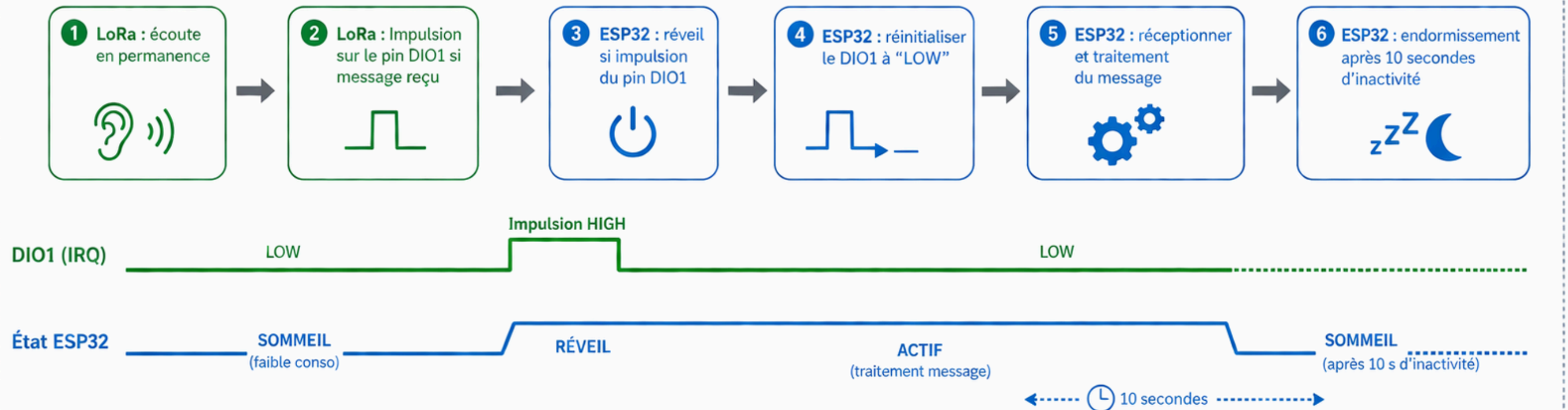
→ Réveil de l'ESP32 par LoRa

- LoRa : écouté en permanence
- LoRa : Impulsion sur le pin DIO1 si message reçu
- ESP32 : réveil si impulsion du pin DIO1
- ESP32 : réinitialiser le DIO1 à "LOW"
- ESP32 : réceptionner et traitement du message
- ESP32 : endormissement après 10 secondes d'inactivité



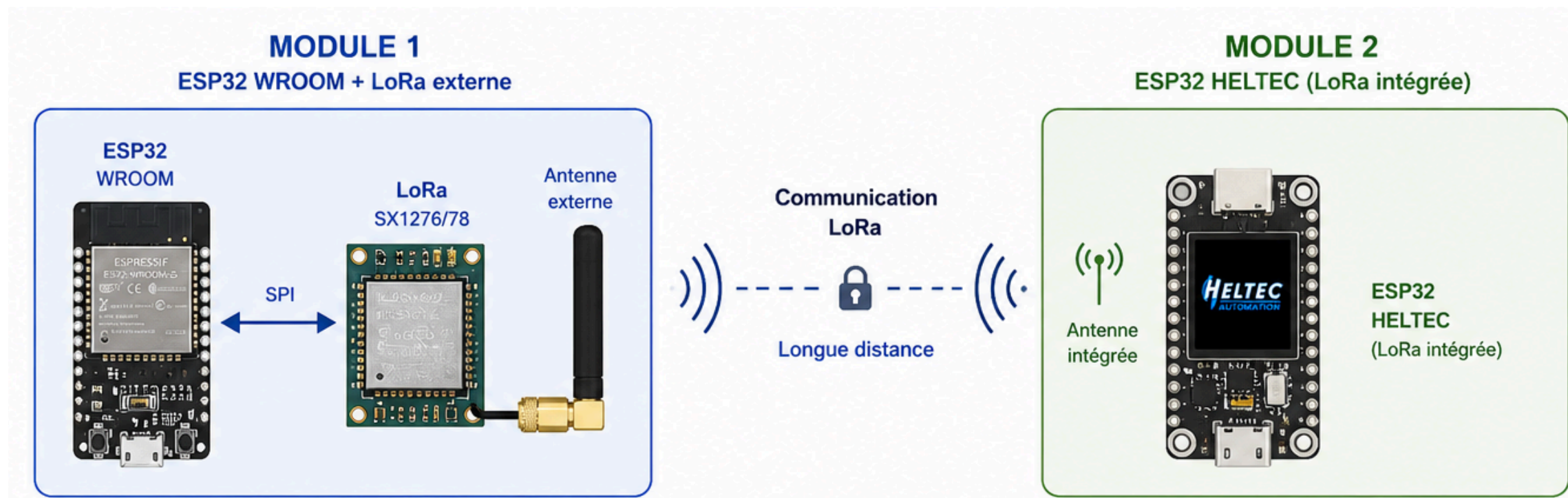


SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT



DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE

➔ Communication entre 2 ESP32 via LoRa



```

=== ESP32 <-> LoRa LLCC68 - Wake-up ===

begin() attempt 1 = -707
begin() attempt 2 = 0
LoRa initialized SUCCESSFULLY!
Listening... ESP32 will sleep after 10s of inactivity

=== MESSAGE RECEIVED ===
Msg : Hello from Heltec #4 - 85s
RSSI: -74.00 dBm
SNR : 11.00 dB

load:0x40080400,len:3152
entry 0x4008059c

=== ESP32 <-> LoRa LLCC68 - Wake-up ===

begin() attempt 1 = -707
begin() attempt 2 = 0
LoRa initialized SUCCESSFULLY!
Listening... ESP32 will sleep after 10s of inactivity

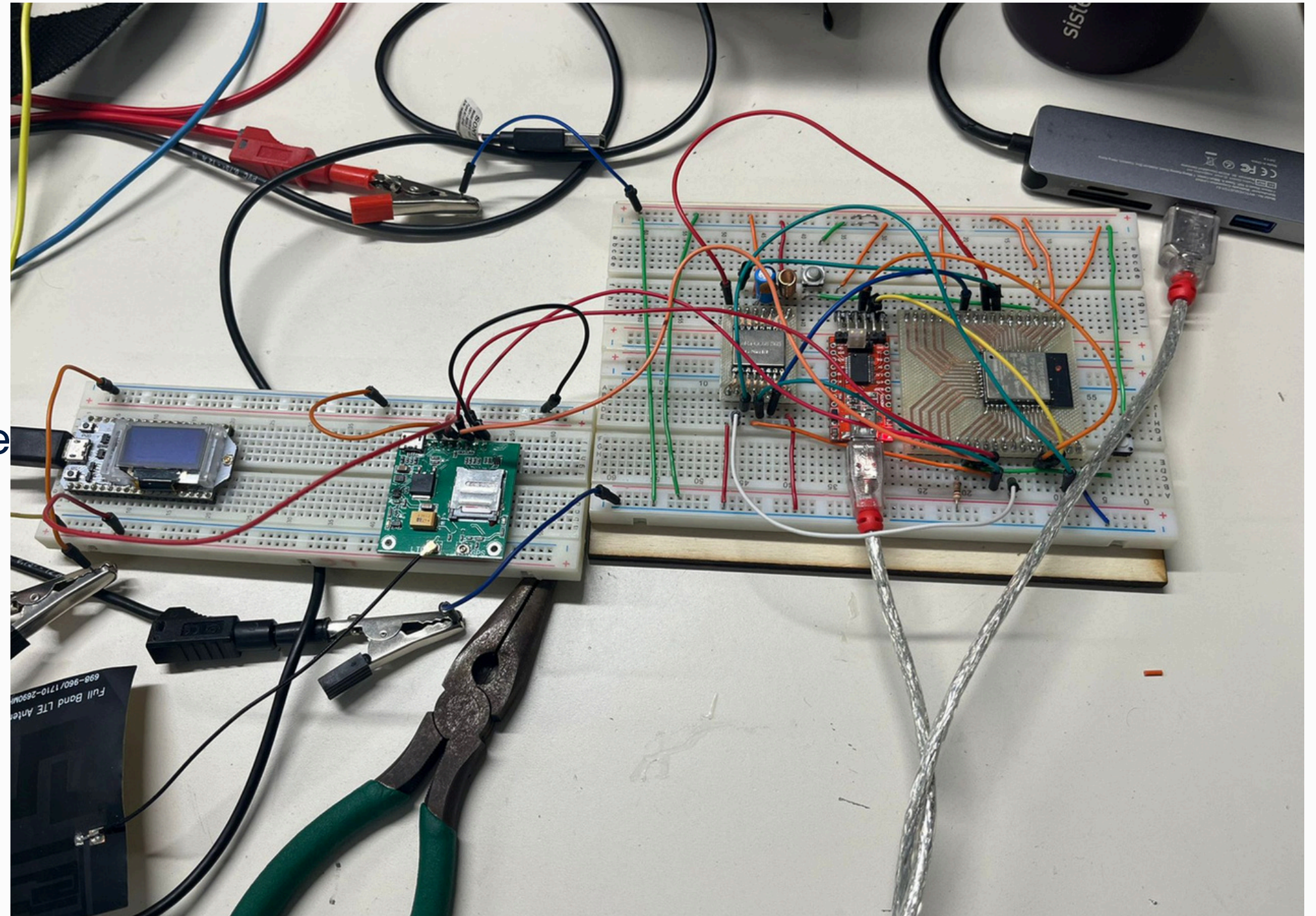
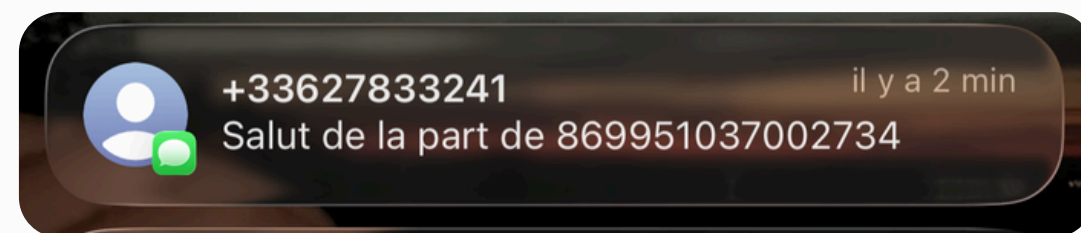
=== MESSAGE RECEIVED ===
Msg : Hello from Heltec #5 - 105s
RSSI: -75.00 dBm
SNR : 9.75 dB
  
```


DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE



Integration module SIM7000G

- Tests chaîne complète
- Tests réception du message
- Il reste à fusionner le code LoRa et le code SIM
- Tester le réveil du modem



RÉALISATION PCB

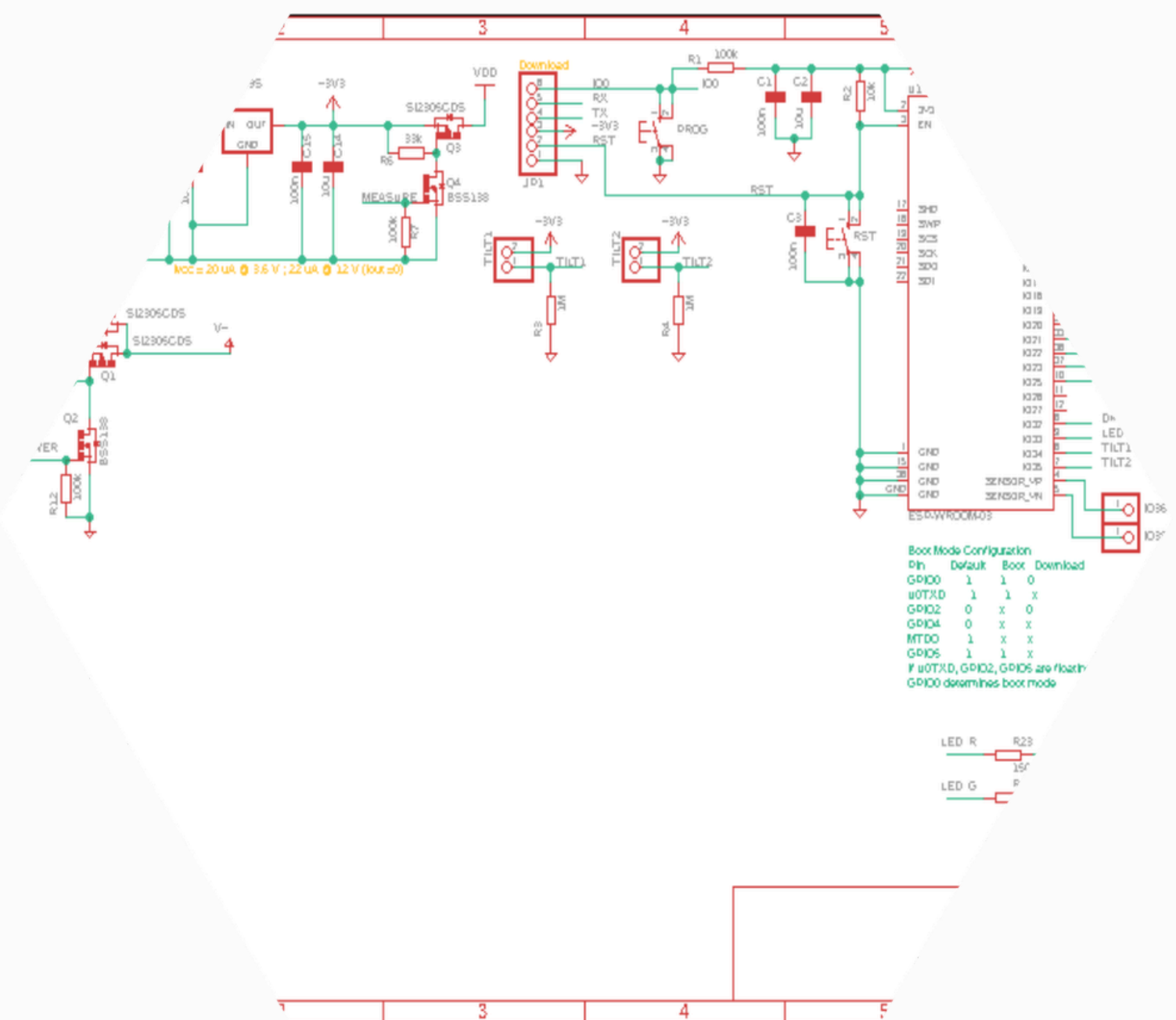


Réfléchir fonctionnellement, sans contraintes physiques

Étapes clés de la réalisation :

1. Choix des composants et connexions (datasheets)
2. Composants passifs : condensateurs & résistances
3. Boutons RST & PROG pour la programmation
4. Circuit commande alimentation

Point de départ : version de l'ancien groupe (ESP32 + LoRa intégré)



RÉALISATION PCB

Circuit commande alimentation (0V)

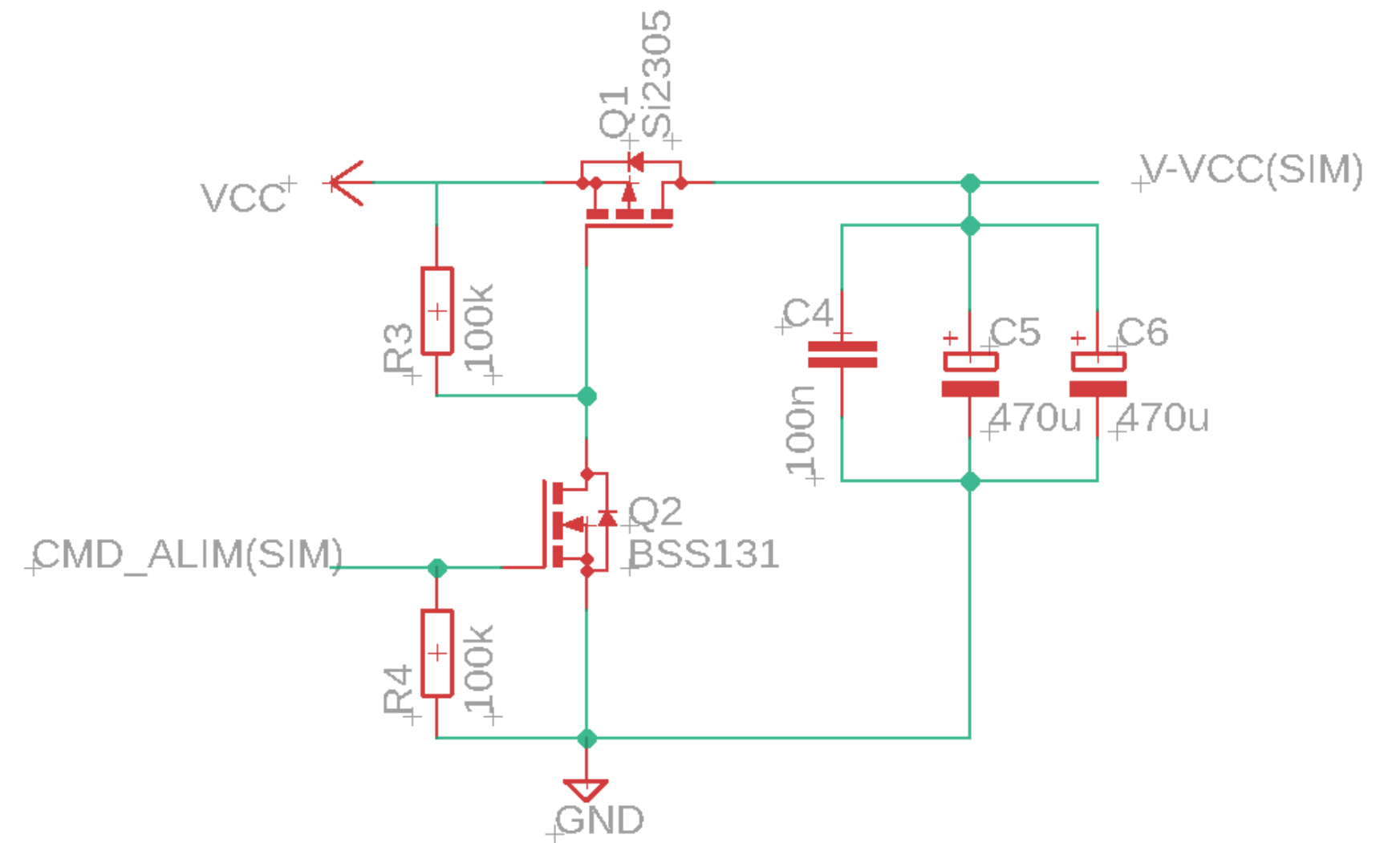
➔ **Problème** : SIM7000G en mode sleep = 1,2 mA

Exigence prof : courant = 0 quand le module est inutilisé

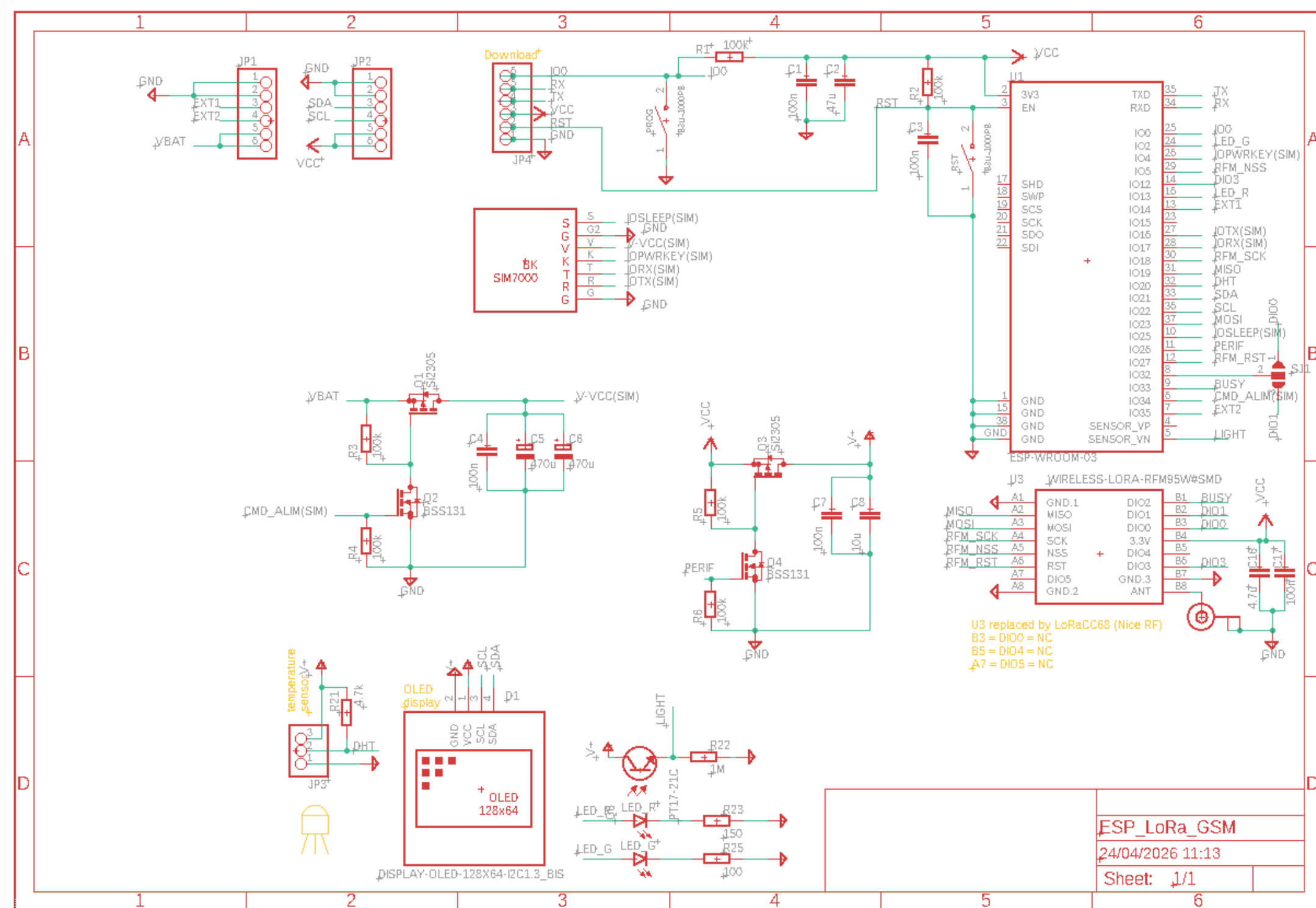
Solution : coupure hardware via 2 transistors MOSFET

NMOS : BSS 131 & PMOS : SI2305

Contrôle : GPIO ESP32 (CMD_ALIM)
coupe complètement l'alimentation SIM7000G



RÉALISATION PCB



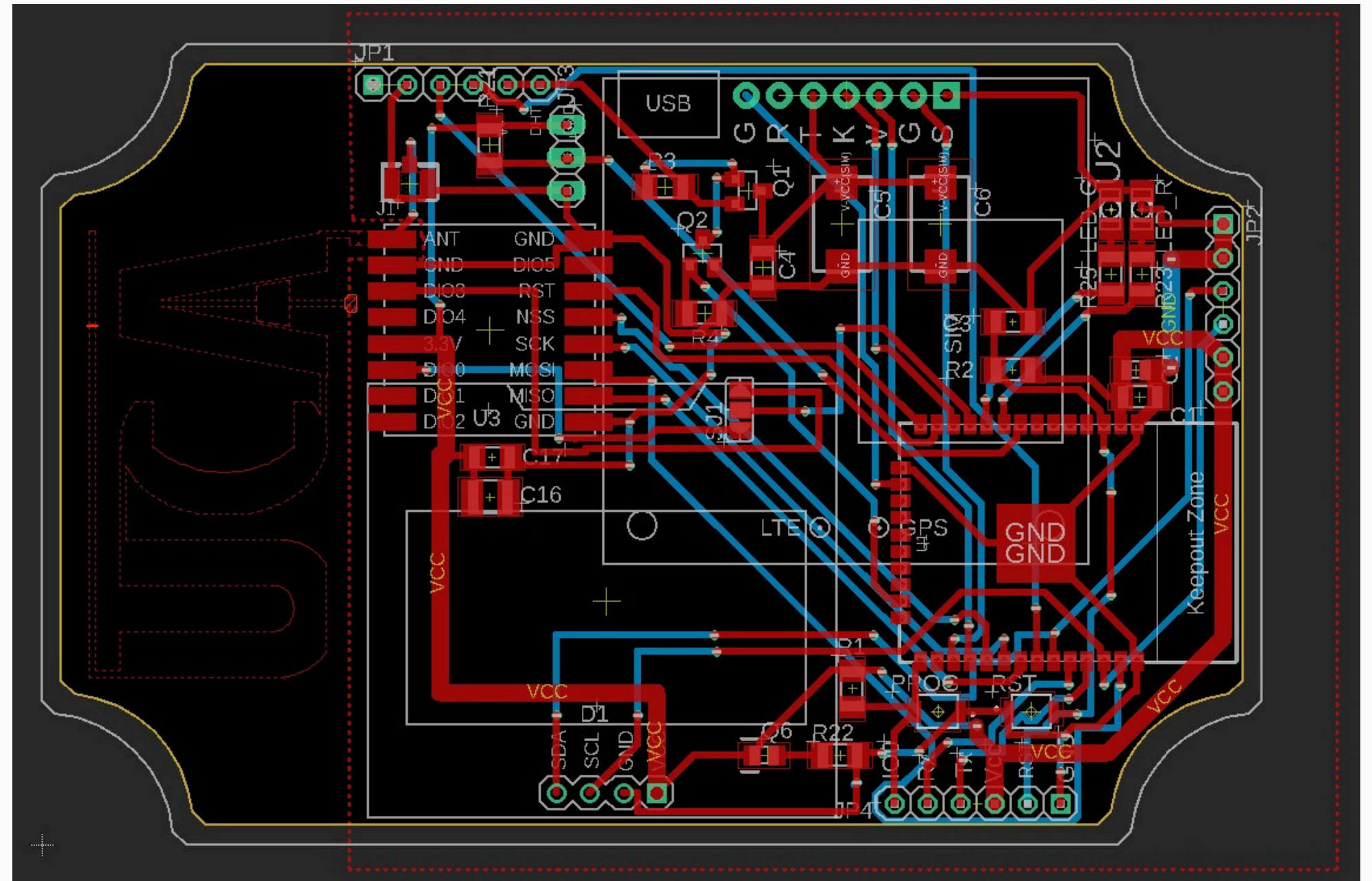
RÉALISATION PCB

Routage avec Eagle (Fusion)

➔ **Contraintes placement** : C1/C2 proches ESP32 | C5/C6 proches VCC SIM7000G | LoRa près antenne

Dimensions routes : 32 mils (signaux) / 50 mils (VCC 3V3)

Validation : routage envoyé au prof → plan de masse ajouté → commande PCB 11/04/2026



RÉALISATION PCB

➔ Réception, Soudure & Tests

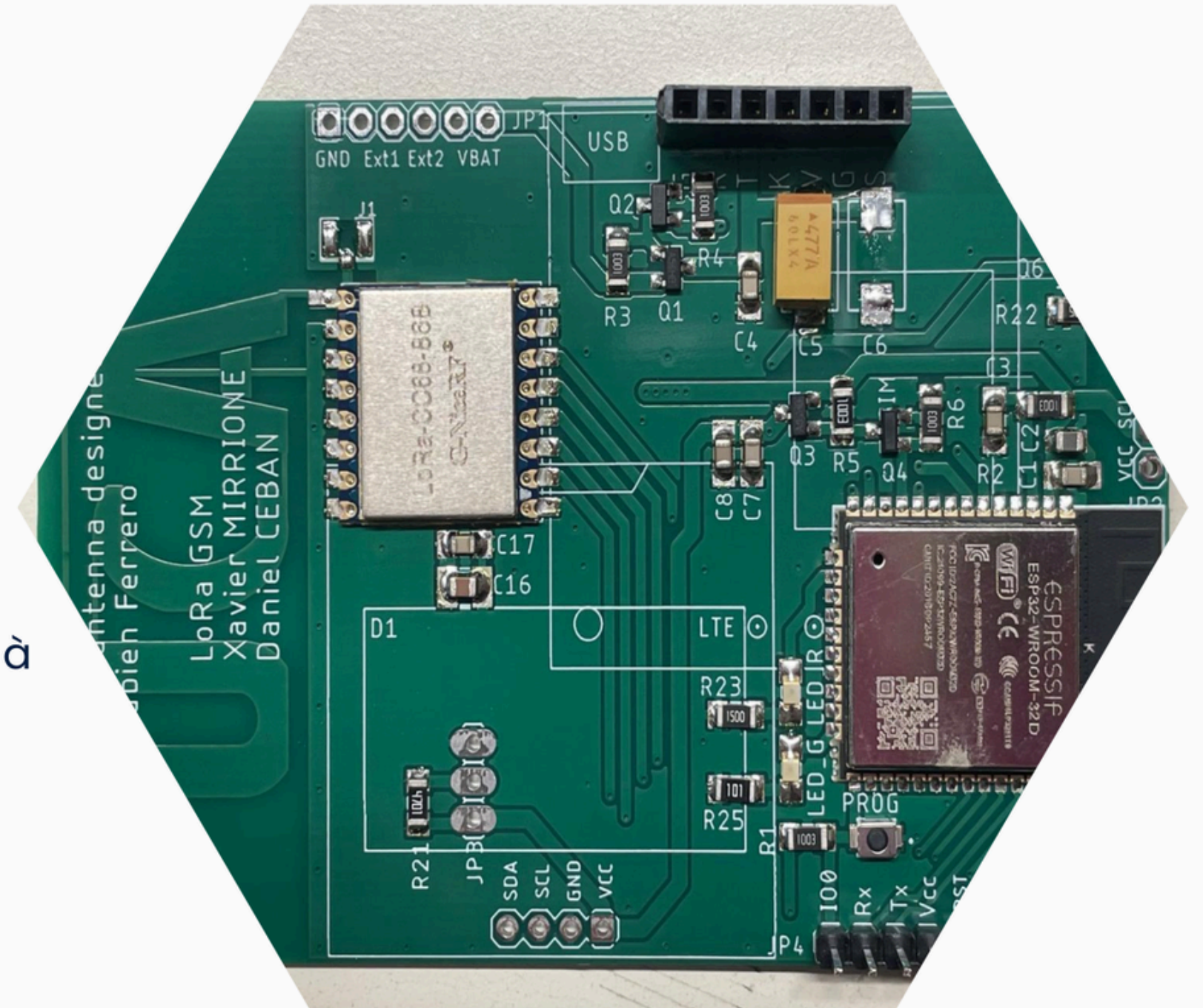
Carte PCB reçue

Soudure SMC au four : ESP32, LoRa, R (100k/4,7k/150/100/1M Ohms), condensateurs, Q1-Q4 MOSFET, BTN RST/PROG

Jumper manuel : DIO1 soudé sur GPIO32

Test LoRa : Programme téléversé — fonctionnel ✓

Test GSM : CMD_ALIM (IO34) → 0V puis alimentation 5V à valider



CONCLUSION



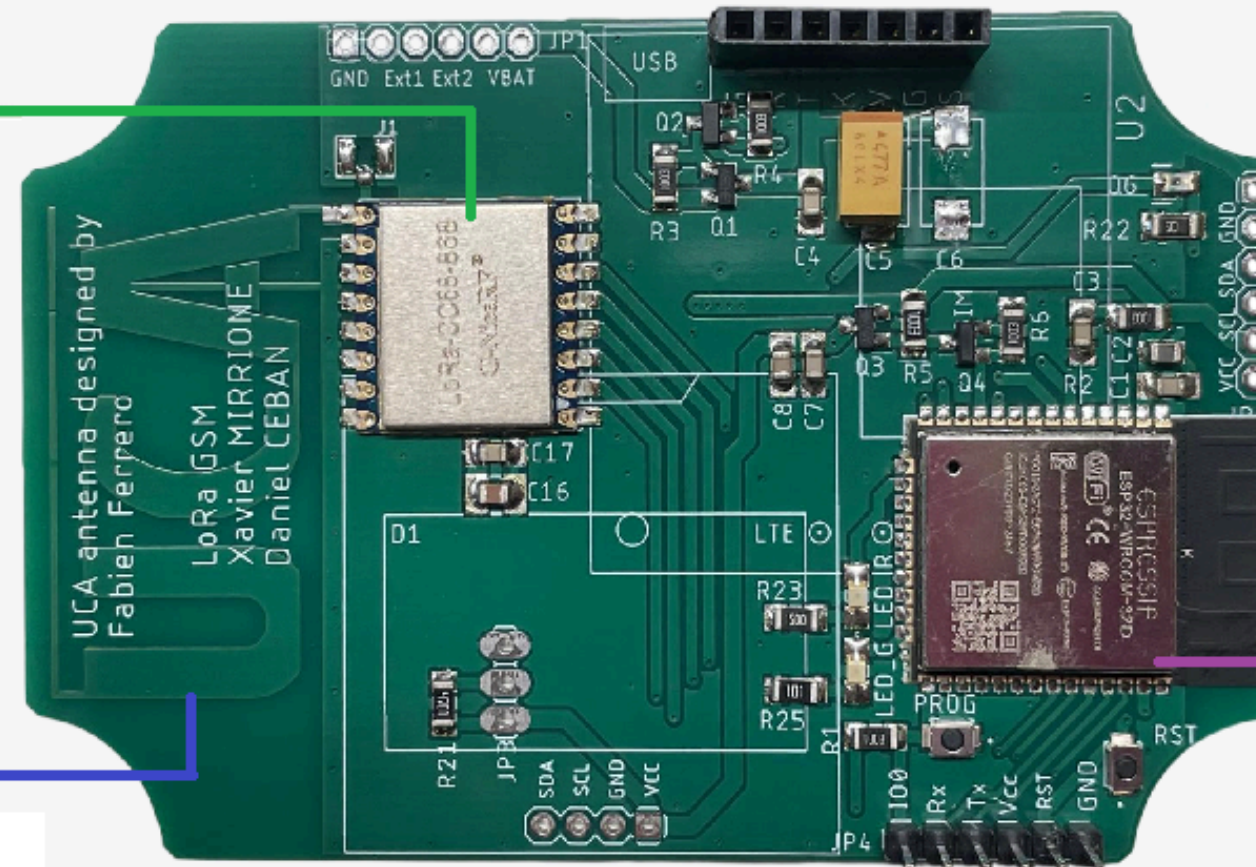
1. FONCTIONNEMENT SUR PLUSIEURS MOIS / ANNÉES

- Ultra faible consommation
- ESP32 en deep sleep
- Optimisé pour l'autonomie
- Idéal pour les sites isolés



2. COLLECTE DE DONNÉES LONGUE DISTANCE

- Technologie LoRa
- Portée jusqu'à plusieurs km
- Communication fiable
- Idéal pour zones rurales et difficiles d'accès



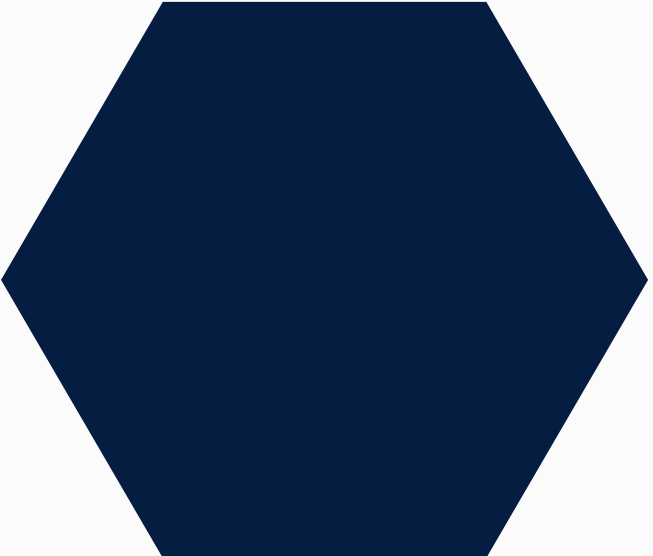
DURABLE & ÉCO-RESPONSABLE

- Conçue pour durer
- Faible consommation
- Matériaux responsables
- Production optimisée



3. COMMUNICATION GSM / HTTP ...

- Connectivité GSM intégrée
- Envoi des données via HTTP (API, Cloud, Serveur)
- Compatible SMS, TCP/IP
- Supervision et contrôle à distance



MERCI!

Des questions ?!

-  CEBAN Daniel
-  MIRRIONE Xavier
-  Polytech Nice Sophia

